A9.2. UT3 Práctica Guiada 2: Tests Unitarios

- Me conecto a mi repositorio de github y creo una rama “junit-valoresLimites”:

```
sheil@SheilaPC MINGW64 ~/Desktop/Clase/ETS/2ºtrimestre/TestUniatrios_parte1 (master)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/sheil/Desktop/Clase/ETS/2ºtrimestre/TestUniatrios_parte1/.git/

sheil@SheilaPC MINGW64 ~/Desktop/Clase/ETS/2ºtrimestre/TestUniatrios_parte1 (master)
$ git remote set-url origin https://github.com/shooneyx/ETS_UT2.git

sheil@SheilaPC MINGW64 ~/Desktop/Clase/ETS/2ºtrimestre/TestUniatrios_parte1 (master)
$ git remote add origin https://github.com/shooneyx/ETS_UT2.git
error: remote origin already exists.

sheil@SheilaPC MINGW64 ~/Desktop/Clase/ETS/2ºtrimestre/TestUniatrios_parte1 (master)
$ git checkout junit-valoresLimites
error: pathspec 'junit-valoresLimites' did not match any file(s) known to git

sheil@SheilaPC MINGW64 ~/Desktop/Clase/ETS/2ºtrimestre/TestUniatrios_parte1 (master)
$ git checkout -b junit-valoresLimites
Switched to a new branch 'junit-valoresLimites'

sheil@SheilaPC MINGW64 ~/Desktop/Clase/ETS/2ºtrimestre/TestUniatrios_parte1 (junit-valoresLimites)
$ git pull origin junit-valoresLimites
remote: Enumerating objects: 24, done.
```

- Ahora procedemos a hacer la tarea que se pide en el enunciado
- Tuve que cambiar la operación que nos enseñaba en el vídeo porque me salía como errónea, así que este e smi código Persona para hacer los test de mayor edad:

pom.xml [-/A] [Mayoredad] × | Persona.java [-/A] ×

Source | History

```java
package com.mycompany.mayoredad;

/*Realizamos en este archivo las operaciones de si es mayor edad que vemos en el video*/
public class Persona {
    /*definimos variables*/
    private int edad;

    /*hacemos operaciones con la variable edad */
    public Persona(int edad) {
        if (edad < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Edad no válida");
        }
        this.edad = edad;
    }

    /* Método para comprobar si es mayor edad */
    public boolean isMayorEdad() {
        return this.edad >= 18;
    }
}
```

- Tipos de clase del test (código):
    - Clase válida (menor de edad):

om.xml [-/A] [Mayoredad] × Persona.java [-/A] × Personatest.java [-/A] ×

ce History

```java
package com.mycompany.mayoredad;

import org.junit.jupiter.api.Test;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

public class Personatest {

    /* Clase válida: menor de edad */
    @Test   /* test 1 */
    public void testEdadCero() {
        Persona p = new Persona(0);
        assertFalse(p.isMayorEdad());
    }

    @Test  /* test 2 */
    public void testEdadDiecisiete() {
        Persona p = new Persona(17);
        assertFalse(p.isMayorEdad());
    }
```

- Clase válida (mayor edad):

```java
    /* Clase válida: mayor de edad */
    @Test  /* test 3 */
    public void testEdadDieciocho() {
        Persona p = new Persona(18);
        assertTrue(p.isMayorEdad());
    }

    @Test  /* test 4 */
    public void testEdadVeinticinco() {
        Persona p = new Persona(25);
        assertTrue(p.isMayorEdad());
    }
```

- Clase NO válida (nº negativos):

```java
 /* Clase NO válida: edad negativa => DEBE SALTAR ERROR*/
/* Con el código del video salia error porque era junit4 y no se usa en junit5 (el que estoy), se usa lo siguiente: */
@Test /* test 5 */
public void testEdadNegativaUno() {
    IllegalArgumentException thrown = assertThrows(IllegalArgumentException.class, () ->
        new Persona(-1)
    );
    assertEquals("Edad no válida", thrown.getMessage());
}

@Test /* test 6 */
public void testEdadNegativaCien() {
    IllegalArgumentException thrown = assertThrows(IllegalArgumentException.class, () ->
        new Persona(-100)
    );
    assertEquals("Edad no válida", thrown.getMessage());
}
```

- Ahora probaremos el test a ver el resultado de la aplicación Mayoredad:

```
Output ×
ETS - C:\Users\sheil\Desktop\Clase\ETS ×   TestUniatrios_parte1 - C:\Users\sheil\Desktop\Clase\ETS\2°trimestre\TestUniatrios_parte1 ×   Test (Mayoredad) ×
cd C:\Users\sheil\Desktop\Clase\ETS\2°trimestre\TestUniatrios_parte1\Mayoredad; "JAVA_HOME=C:\\Program Files\\Apache NetBeans\\jdk"
Scanning for projects...

----------------------< com.mycompany:Mayoredad >-----------------------
Building Mayoredad 1.0-SNAPSHOT
  from pom.xml
--------------------------------[ jar ]---------------------------------

--- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ Mayoredad ---
skip non existing resourceDirectory C:\Users\sheil\Desktop\Clase\ETS\2►trimestre\TestUniatrios_parte1\Mayoredad\src\main\resources

--- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ Mayoredad ---
Recompiling the module because of changed source code.
Compiling 1 source file with javac [debug release 21] to target\classes

--- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ Mayoredad ---
skip non existing resourceDirectory C:\Users\sheil\Desktop\Clase\ETS\2►trimestre\TestUniatrios_parte1\Mayoredad\src\test\resources

--- compiler:3.13.0:testCompile (default-testCompile) @ Mayoredad ---
Recompiling the module because of changed dependency.
Compiling 1 source file with javac [debug release 21] to target\test-classes

--- surefire:3.1.2:test (default-test) @ Mayoredad ---
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.064 s
Finished at: 2026-03-19T12:42:13Z
------------------------------------------------------------------------
```

- Ahora lo subimos al repositorio por vscode:

```
sheil@SheilaPC MINGW64 ~/Desktop/Clase/ETS/2ºtrimestre/TestUniatrios_parte1 (junit-valoresLimites)
$ git add Mayoredad
warning: in the working copy of 'Mayoredad/pom.xml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Mayoredad/src/main/java/com/mycompany/mayoredad/Persona.java', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

sheil@SheilaPC MINGW64 ~/Desktop/Clase/ETS/2ºtrimestre/TestUniatrios_parte1 (junit-valoresLimites)
$ git commit -m "Añadida carpeta Mayoredad con clase Persona y tests JUnit"
[junit-valoresLimites 38fbe56] Añadida carpeta Mayoredad con clase Persona y tests JUnit
 3 files changed, 118 insertions(+)
 create mode 100644 Mayoredad/pom.xml
 create mode 100644 Mayoredad/src/main/java/com/mycompany/mayoredad/Persona.java
 create mode 100644 Mayoredad/src/test/java/com/mycompany/mayoredad/Personatest.java

sheil@SheilaPC MINGW64 ~/Desktop/Clase/ETS/2ºtrimestre/TestUniatrios_parte1 (junit-valoresLimites)
$
```

```
sheil@SheilaPC MINGW64 ~/Desktop/Clase/ETS/2ºtrimestre/TestUniatrios_parte1 (junit-valoresLimites)
$ git push -u origin junit-valoresLimites
Enumerating objects: 18, done.
Counting objects: 100% (18/18), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (17/17), 2.24 KiB | 1.12 MiB/s, done.
Total 17 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/shooneyx/ETS_UT2.git
   e30ed71..38fbe56  junit-valoresLimites -> junit-valoresLimites
branch 'junit-valoresLimites' set up to track 'origin/junit-valoresLimites'.
```